

Faixa de Idade (age_bucket)

- **Fórmula:** categorização da coluna Age em intervalos de 10 anos.
- **Importância:** diferentes faixas etárias apresentam comportamentos financeiros e propensão ao churn distintos, permitindo segmentar ações de retenção por perfil de vida.
- **Interpretação:** churn elevado em faixas intermediárias (35–55) sugere clientes em busca de melhores condições; nas faixas jovens, reflete menor fidelidade institucional.

Faixa Salarial (salary_bucket)

- **Fórmula:** categorização da coluna EstimatedSalary em intervalos de 50k.
- **Importância:** o salário é proxy do valor potencial do cliente e permite avaliar se o banco está perdendo proporcionalmente mais clientes de alta renda.
- **Interpretação:** churn concentrado acima de 150k é sinal crítico, pois esses clientes representam maior receita e são ativamente disputados pela concorrência.

Faixa de Saldo (balance_bucket)

- **Fórmula:** categorização da coluna Balance, com bucket exclusivo para saldo zero.
- **Importância:** o saldo reflete o grau de vínculo financeiro com o banco; clientes com saldo zero têm relação puramente transacional.
- **Interpretação:** alto churn em saldo zero indica baixo engajamento antes da saída; churn em faixas altas representa perda direta de captação.

Faixa de Credit Score (credit_score_bucket)

- **Fórmula:** categorização da coluna CreditScore seguindo a escala padrão de mercado (Muito Ruim a Excelente).
- **Importância:** o score sintetiza o histórico de crédito e está correlacionado com acesso a produtos e poder de barganha do cliente.
- **Interpretação:** churn nas faixas baixas pode indicar recusa de crédito; nas faixas altas, sinaliza perda de bons clientes para concorrentes mais competitivos.

Faixa de Tenure (tenure_bucket)

- **Fórmula:** categorização da coluna Tenure em: Novo (0–1), Recente (2–3), Intermediário (4–6), Fiel (7–9) e Veterano (10+).
- **Importância:** o tempo de relacionamento é indicador direto de lealdade e custo de troca percebido pelo cliente.
- **Interpretação:** churn alto em clientes novos aponta falha no onboarding; nas faixas Fiel e Veterano, indica ruptura grave de relacionamento e exige investigação prioritária.

Razão Saldo/Salário (balance_salary_ratio e balance_salary_ratio_bucket)

- **Fórmula:** Balance / EstimatedSalary, categorizado em seis faixas de Zero a Muito Alto (>2.0).
- **Importância:** mede o quanto da vida financeira do cliente está concentrada no banco — dimensão que saldo e salário isolados não capturam.
- **Interpretação:** razões próximas de zero indicam uso marginal da conta; acima de 1.0, o cliente mantém no banco mais do que um salário anual, representando alto vínculo e alto impacto em caso de saída.